Basic Maths Part - 1

BIDMAS:

- இந்தச் செயலிகளின் வரிசை விதிகள் BIDMAS விதி எனப்படும்.
- மேலும் BIDMAS-இல் இடதுபக்கத்திலிருந்து வலதுபக்கமாகச் செல்லுதல் வேண்டும்.
- BIDMAS இன் விரிவாக்கம்
  - B - அடைப்புக்குறி (Brackets) ( )
  - I - அடுக்குகள் (Indices)
  - D - வகுத்தல் (Division) ÷ அல்லது /
  - M - பெருக்கல் (Multiplication) ×
  - A - கூட்டல் (Addition) +
  - S - கழித்தல் (Subtraction) −

googol:

- 10^{100} ஐ googol என்று அழைக்கிறோம். (இங்கு, பத்து 100 முறை பெருக்கப்படுகிறது)
- $10^{googol} = 10^{(10^{100})}$ என்பது googolplex என்று அழைக்கிறோம்.

1)

91 91 Simplify [10+6x8 ÷ 2 - 2) + 10
சுருக்குக : [10+6x8 ÷ 2 - 2) + 10

A1 : 2.2
2.2
A2 3.2

:
3.2
A3 : 1.6
1.6
A4 : 2.8
2.8

2)

Simplify : $3456 \div 12 \div 8$

3)

98 98

Simplify : $\frac{24 + 2 \times 8 \div 2 - 1}{20 + [8 \times 2 + \{\overline{6 \times 3} - 10 \div 5\}]}$

சுருக்குக : $\frac{24 + 2 \times 8 \div 2 - 1}{20 + [8 \times 2 + \{\overline{6 \times 3} - 10 \div 5\}]}$

A : $\frac{31}{52}$

$\frac{31}{52}$

B : $\frac{8}{13}$

$\frac{8}{13}$

C : $\frac{31}{32}$

$\frac{31}{32}$

D : $\frac{39}{52}$

$\frac{39}{52}$

4)



5)

107 Find the value of 0.4 + 0.96 + 0.545.
0.4 + 0.96 + 0.545 ஐ மதிப்பிடுக.

A : 1.905
1.905
B : 0.905
0.905
C : 1.645
1.645
D : 0.645
0.645

6)

கூட்டுக : 0.12 + 0.012 + 0.0012 + 0.00012

A : 0.00132
0.00132
B : 0.13332
0.13332
C : 0.00032
0.00032
D : 0.01332
0.01332

பகா எண்:

- 1 ஐ விட அதிகமான ஓர் இயல் எண்ணானது, 1 மற்றும் அதே எண்ணை மட்டுமே காரணிகளாகப் பெற்றிருப்பின், அந்த எண் பகா எண் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, 2 (1×2) ஒரு பகா எண்ணாகும். அவ்வாறே 13 (1×13) ஒரு பகா எண்ணாகும்.
- 2 மற்றும் 3 என்ற எண்களைத் தவிர எல்லாப் பகா எண்களும் 6 இன் மடங்குகளை விட 1 அதிகமாகவோ அல்லது 1 குறைவாகவோ இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, 37= (6x6) +1.

பகு எண்:

- ஓர் இயல் எண்ணானது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட காரணிகளைப் பெற்றிருப்பின், அந்த எண் பகு எண் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, 15 (1×3×5) ஒரு பகு எண்ணாகும். அவ்வாறே 70 (1×2×5×7) ஒரு பகு எண்ணாகும்.

எரடோஸ்தனிஸ் சல்லடை முறை:

- எரடோஸ்தனிஸ் சல்லடை என்பது கொடுக்கப்பட்ட எண் வரையில் உள்ள பகா எண்களைக் கண்டறிய உதவும் ஓர் எளிய நீக்கல் முறை ஆகும். இந்த முறையைக் கிரேக்க நாட்டின் அலெக்சாண்டிரியாவைச் சார்ந்த கணிதவியலாளர் எரடோஸ்தனிஸ் என்பவர் கண்டறிந்தார்.

இரட்டைப் பகா எண்கள்:

- ஒரு சோடி பகா எண்களின் வேறுபாடு 2 எனில், அது "இரட்டைப் பகா எண்கள்" எனப்படும்.
- எடுத்துக்காட்டாக (5 , 7) என்பது இரட்டைப் பகா எண்கள் ஆகும். அவ்வாறே (17, 19) என்பதும் இரட்டைப் பகா எண்கள் ஆகும்.

பகா மூன்றன் தொகுதி:

- மூன்று தொடர்ச்சியான பகா எண்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு 2 எனில், அந்தப் பகா எண்கள் ஒரு பகா மூன்றன் தொகுதியை அமைக்கும். அவ்வாறு அமையும் ஒரே பகா மூன்றன் தொகுதியானது (3, 5, 7) ஆகும்.

செவ்விய எண்:

- ஓர் எண்ணின், அந்த எண்ணைத் தவிர்த்த மற்ற காரணிகளின் கூடுதலானது, அதே எண்ணைத் தரும் எனில், அது "செவ்விய எண்" அல்லது "நிறைவு எண்" எனப்படும்.
- எடுத்துக்காட்டாக, எண் 6 ஆனது ஒரு "செவ்விய எண்" ஆகும். ஏனெனில், அதன் காரணிகள் 1, 2 மற்றும் 3 (6 ஐ தவிர்த்து) ஆகிய எண்களின் கூடுதலானது $1+2+3=6$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட எண் ஆகும்.

இணக்கமான எண்கள்:

- இரு எண்களில், ஓர் எண்ணின் காரணிகளின் (அந்த எண்ணைத் தவிர்த்து) கூடுதலானது மற்றோர் எண்ணைத் தரும் எனில், அவை "இணக்கமான எண்கள்" அல்லது "நட்பு எண்கள்" எனப்படும்.
- 220 மற்றும் 284 ஆகிய எண்கள் "இணக்கமான எண்கள்" ஆகும். ஏனெனில், 220 இன் காரணிகளின் (220-ஐத் தவிர) கூடுதலான $1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284$ ஆகும். மேலும், 284 இன் காரணிகளின் (284-ஐத் தவிர) கூடுதலான $1+2+4+71+142=220$ ஆகும்.
- 1184 மற்றும் 1210 ஆகிய எண்கள் இணக்கமான எண்களா என ஆராய்க.

எரடோஸ்தனிஸ் சல்லடை

1	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

7)

114 Which of the following pairs is twin primes ?
பின்வரும் இணைகளில் எவை இரட்டைப்பகா எண்கள் ?

A1 : (29, 37)
(29 , 37)
A2 : (11, 13)
(11 , 13)
A3 : (43, 53)
(43 , 53)
A4 : (2, 5)
(2 , 5)

57/88

8)

91 The number of 1 hundred zeroes after 1 is called _____.
1 என்ற எண்ணிற்குப் பின்னால் 100 பூச்சியங்கள் வந்தால் அதை _____ என்கிறோம்.

A : Google
Google
B : Googol
Googol
C : Chrome
Chrome
D : Mozilla
Mozilla

9)

106. A pair of prime numbers whose difference is 2 is called _____.

(A) Consecutive primes

(B) Odd primes

(✓) Twin primes

(D) Composite Numbers

106. ஒரு சோடி பகா எண்களின் வேறுபாடு 2 எனில் அது _____ எனப்படும்.

(A) அடுத்தடுத்த இரு பகா எண்கள்

(B) ஒற்றை பகா எண்கள்

(✓) இரட்டை பகா எண்கள்

(D) பகு எண்கள்

10)

94. Identify the **incorrect** statement :

(A) 0 is an even number

(B) 6 is a perfect number

(C) The total number of primes from 1 to 100 is 25

(D) 1 is either prime or composite

94. **தவறான** கூற்றை கண்டுபிடிக்க :

(A) 0 ஓர் இரட்டை எண்

(B) 6 ஆனது ஒரு செவ்விய எண்

(C) 1 முதல் 100 வரையிலான எண் தொகுதியில் மொத்தம் 25 பகா எண்கள் உள்ளன

(D) 1 ஆனது பகு எண் அல்லது பகா எண் ஆகும்

வகுபடும் தன்மை விதிகள்

2 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் 2, 4, 6, 8 மற்றும் 0 ஆகிய எண்களில் ஏதேனும் ஓர் எண்ணாக இருந்தால் அந்த எண் 2 ஆல் வகுபடும்.

3 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 3ஆல் வகுபடும்.

5 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கத்தில் 0 அல்லது 5 என்று இருந்தால் அந்த எண் 5 ஆல் வகுபடும்.

4 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் 4 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 4 ஆல் வகுபடும்.
- குறிப்பாகக் கடைசி இரு இலக்கங்கள் பூச்சியங்களாக இருந்தாலும் அந்த எண் 4 ஆல் வகுபடும்.

6 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணானது 2 மற்றும் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 6 ஆல் வகுபடும்.

8 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணின் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் 8 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 8 ஆல் வகுபடும்.
- குறிப்பாகக் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் பூச்சியமாக இருந்தாலும் அந்த எண் 8 ஆல் வகுபடும்.

9 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் 9 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண் 9 ஆல் வகுபடும்.
- குறிப்பாக, 9 ஆல் வகுபடும் எண்கள் அனைத்தும் 3 ஆல் வகுபடும்.

10 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் பூச்சியம் எனில், அந்த எண் 10 ஆல் வகுபடும்.
- 10 ஆல் வகுபடும் எண்கள் அனைத்தும் 5 ஆல் வகுபடும்.

11 ஆல் வகுபடும் தன்மை:

- ஓர் எண் 11 ஆல் வகுபட, அவ்வெண்ணின், ஒன்றுவிட்ட இலக்கங்களின் கூடுதல்களின் வேறுபாடு 0 ஆகவோ அல்லது 11 ஆல் வகுபடுவதாகவோ இருந்தால் அந்த எண் 11 ஆல் வகுபடும்.

சார்பகா எண்கள் (Co-prime numbers)

என்பது 1-ஐத் தவிர வேறு பொதுவான காரணிகள் (Common factors) இல்லாத இரு முழு எண்களின் ஜோடி ஆகும்.

அதாவது, இந்த எண்களின் மிகப்பெரிய பொது வகுத்தி (Greatest Common Divisor - GCD/HCF) 1 ஆக மட்டுமே இருக்கும். இந்த எண்கள் தனித்தனியாக பகா எண்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் அவற்றுக்கு இடையேயான பொது காரணி 1 மட்டுமே.

11)

113. Which of the following pairs is co-prime ?

(A) 51, 17
(B) ✓ 19, 23
(C) 81, 99
(D) 51, 63

113. பின்வரும் இணைகளில், எவை சார்பகா எண்கள் ஆகும் ?

(A) 51, 17
(B) ✓ 19, 23
(C) 81, 99
(D) 51, 63

12)

119. Which of the following pairs is Co-prime ?

(A) 20, 25
(B) 52, 91
(C) ✓ 71, 81
(D) 81, 99

119. பின்வரும் இணைகளில் எவை சார்பகா இணைகள் :

(A) 20, 25
(B) 52, 91
(C) ✓ 71, 81
(D) 81, 99

13)

104	The number 256795 is divisible by. 256795 என்ற எண்ணானது _____ ஆல் வகுபடும். A1 : 2 2 A2 : 3 3 A3 : 11 11 A4 : 9 9

14)

113	The value of A for which the given number 8467A5 is exactly divisible by 11. 8467A5 என்ற எண்ணில் A ன் எம் மதிப்பிற்கு 11 ஆல் மிகச் சரியாக வகுபடும் ? A : 0 0 B : 2 2 C : 4 4 D : 6 6

15) . 54_3 என்ற எண்9-ஆல் முழுமையாக வகுபட வேண்டும் எனில், விடுபட்ட இடத்தில் (_) இருக்க வேண்டிய எண் எது?
அ) 5 ஆ) 1 இ) 6 ஈ) 0

16) ஒரு எண் 88-ஆல் வகுபட வேண்டுமானால், அது எந்த இரு சார்பகா எண்களால் வகுபட வேண்டும்?
A. 4 மற்றும் 22 B. 8 மற்றும் 11
C .1 மற்றும் 88 D.2 மற்றும் 44

Unit Digit

17. 23×456×789 என்ற பெருக்கற்பலனின் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?
A.6 B.8 C.4 D.2

18. 81×82×83×84×85×86×87×88×89 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?
A. 2 B. 0 C.9 D.5

19)

2. $(264)^{102} + (264)^{103}$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?
அ) 0
ஆ) 4
இ) 6
ஈ) 8

20)

7. $(25)^{6251} + (36)^{528} + (73)^{54}$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?
அ) 0
ஆ) 4
இ) 1
ஈ) 5

21)

4. $(13)^{24} \times (68)^{57} \times (24)^{13}$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம் என்ன?

அ) 4

ஆ) 7

இ) 0

ஈ) 8

22)

94 What is the unit digit of 243^{17} ?

243^{17} –ன் ஒன்றாம் இலக்க எண் என்ன?

A1 : 2

2

A2 : 3

3

A3 : 17

17

A4 : 1

1

வகுத்தல் கணக்கு

23)

115. $\frac{2}{3}$ மற்றும் $\frac{3}{4}$ -ற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு விகிதமுறு எண் :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{17}{24}$ (D) $\frac{1}{3}$

The rational number between $\frac{2}{3}$ and $\frac{3}{4}$ is :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{17}{24}$ (D) $\frac{1}{3}$

24)

The ascending form of the fractions $\frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{6}, \frac{1}{2}$ are:
$\frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{6}, \frac{1}{2}$ என்ற பின்னங்களின் ஏறுவரிசை அமைப்பு என்பது:

Options / விருப்பங்கள்:

- A) $\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$
- B) $\frac{1}{2} < \frac{1}{4} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$
- C) $\frac{1}{4} < \frac{2}{3} < \frac{1}{2} < \frac{5}{6}$
- D) $\frac{5}{6} < \frac{2}{3} < \frac{1}{2} < \frac{1}{4}$

25)

109

The ascending form of the fractions $\frac{7}{10}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{2}, \frac{11}{15}$ are :

$\frac{7}{10}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{1}{2}, \frac{11}{15}$ என்ற பின்னங்களின் ஏறுவரிசை அமைப்பு என்பது :

A :

$\frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{5}{4}$

$\frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{5}{4}$

B : $\frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{11}{15} < \frac{7}{10} < \frac{5}{4}$

$\frac{3}{4} < \frac{1}{2} < \frac{11}{15} < \frac{7}{10} < \frac{5}{4}$

C : $\frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{5}{4}$

$\frac{1}{2} < \frac{3}{4} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{5}{4}$

D : $\frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4}$

$\frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{5}{4}$

26)

The ascending form of the fractions $\frac{3}{5}, \frac{7}{10}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}$ are:

$\frac{3}{5}, \frac{7}{10}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}$ என்ற பின்னங்களின் ஏறுவரிசை அமைப்பு என்பது:

Options / விருப்பங்கள்:

- **A)** $\frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{3}{5} < \frac{4}{5}$
- **B)** $\frac{4}{5} < \frac{7}{10} < \frac{3}{5} < \frac{1}{2}$
- **C)** $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{7}{10} < \frac{4}{5}$
- **D)** $\frac{3}{5} < \frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{4}{5}$

27)

100. Which is greater $\frac{3}{8}$ or $\frac{3}{7}$?

(A) ✓ $\frac{3}{7}$

(B) $\frac{3}{8}$

(C) $\frac{4}{7}$

(D) $\frac{3}{9}$

100. $\frac{3}{8}$ அல்லது $\frac{3}{7}$ -ல் எது பெரியது ?

(A) ✓ $\frac{3}{7}$

(B) $\frac{3}{8}$

(C) $\frac{4}{7}$

(D) $\frac{3}{9}$